

6P

Versió 1.1

Exercicis i qüestions globals de cinemàtica

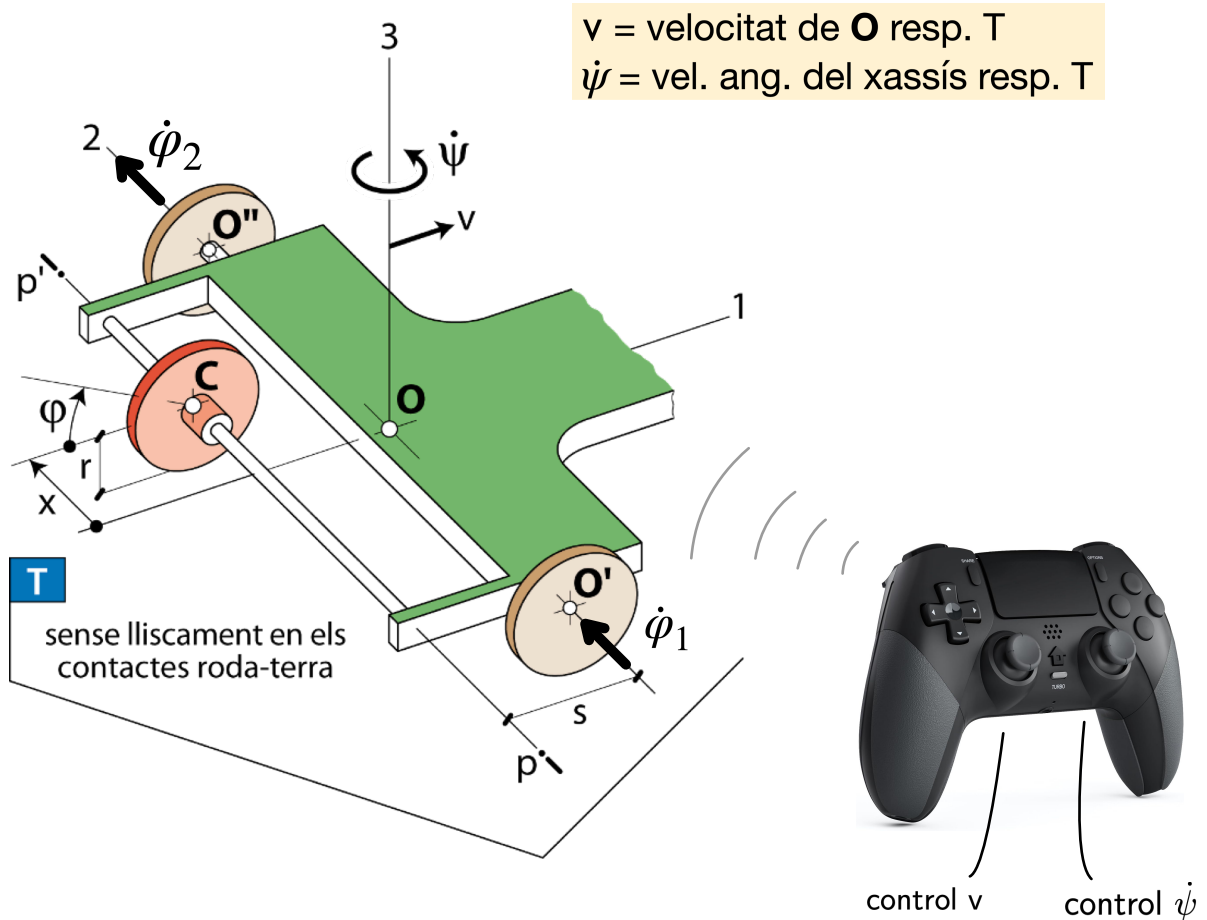
Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Telecontrol d'un vehicle

Les tres rodes del vehicle no llisquen respecte del terra (T). Les rodes a O' i O'' estan articulades al xassís, mentre que la roda a C manté un enllaç cilíndric amb la barra $p-p'$, paral·lela a $O'-O''$.

- Diagrama de moviments relatiu?
- GL del sistema?
- Funcions $\dot{\phi}_1 = f(v, \psi)$ i $\dot{\phi}_2 = f(v, \psi)$?
- Funcions $\dot{x} = f(v, \psi)$ i $\dot{\phi} = f(v, \psi)$?



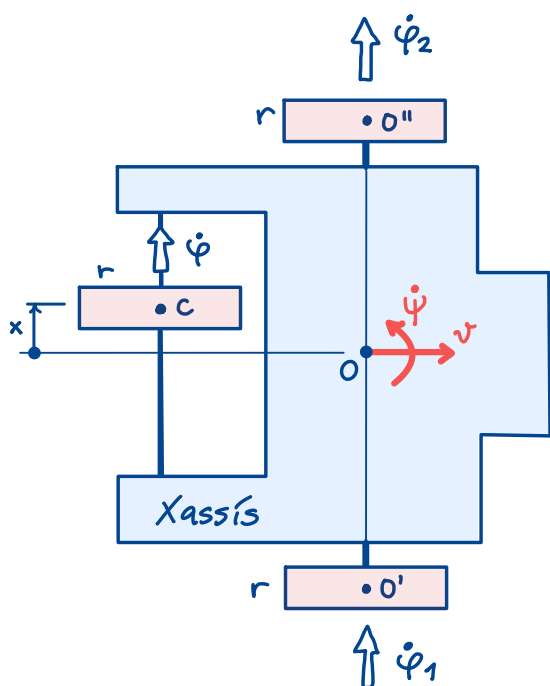
Aplicació a telecontrol del vehicle:

Aquest vehicle es pot utilitzar com a plataforma robòtica mòbil per a transport de càrrega. El vehicle es pot motoritzar de dues maneres:

- Amb dos motors que actuen les rotacions pròpies $\dot{\phi}_1$ i $\dot{\phi}_2$ de les rodes del davant respecte el xassís.
- Amb dos motors que actuen els graus de llibertat $\dot{x}$ i $\dot{\phi}$ de la roda del darrere.

Si suposem que v i ψ són consignes de velocitat donades per un *joystick*, les funcions que ens demanen permeten convertir v i ψ en les comandes de velocitat que hauran de satisfer els motors per assolir v i ψ .

DMR



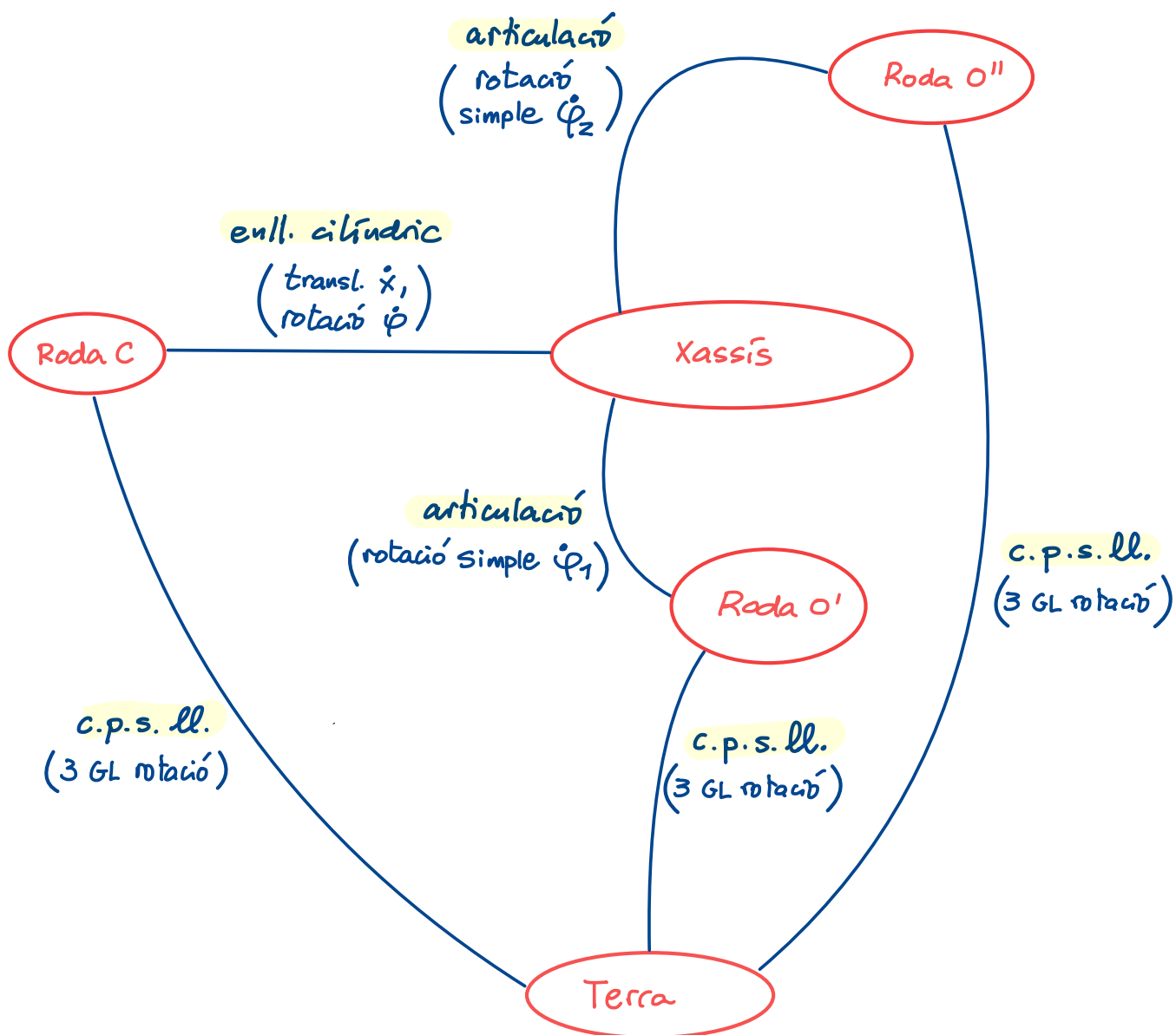
○ sòlids

— enllaços

(GL relatius)

d'un sòlid resp. l'altre

c.p.s.ll. = contacte puntual sense lliscament



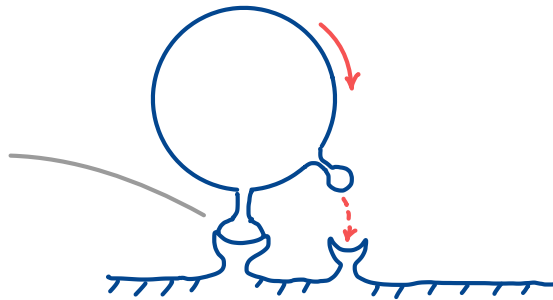
Per què el contacte roda-terra és un c.p.s. ll. ?

És el model que assumim d'acord amb les hipòtesis simplificadores de cinemàtica de vehicles (sessió prèvia).

En ser primes les rodes, el contacte roda-terra és només en un punt, i assumim que aquest punt no llisca sobre el terra. Això facilita molt l'anàlisi cinemàtica del vehicle. Proporciona un model prou bo de com serà el moviment del sistema, almenys en primera aproximació.

Sota aquest model, la roda té 3 GL de rotació resp. el terra perquè, en cada instant, pot pivotar lliurement al voltant del punt de contacte. Podem imaginar que, en cada instant, la roda està enllagada al terra amb una ròtula esfèrica (però és només un recurs mental per pensar-ho):

En cada instant,
la roda té 3 GL
de rotació resp. T

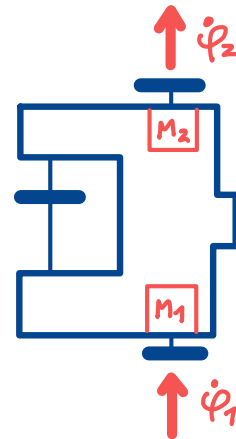


Tot i que, per hipòtesi de treball, el pla de la roda sempre es mantindrà vertical, al DMR escrivim "c.p.s. ll. (3 GL rotació)" perquè en cada arc només considerem com és el moviment relatiu entre els dos sòlids enllagats (sense tenir en compte les altres restriccions cinemàtiques del vehicle).

(*) Terreny pla, roda sense suspensions

Capacitats de moviment del sistema

Abans de comptar els GL del vehicle, entenguem primer com es pot moure. En la seva motorització més habitual s'instal·len dos motors al xassís, M_1 i M_2 , que actuen $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ respectivament. La roda del darrere, en canvi, es deixa lliure, i es posa simplement per mantenir l'horitzontalitat del xassís. Com veurem ben aviat, aquesta roda s'adapta al moviment del xassís i, per tant, podem oblidar que hi és (almenys inicialment) i centrar-nos en analitzar com es pot moure el xassís quan imposem uns valors $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ amb els motors.



Fem-ho:

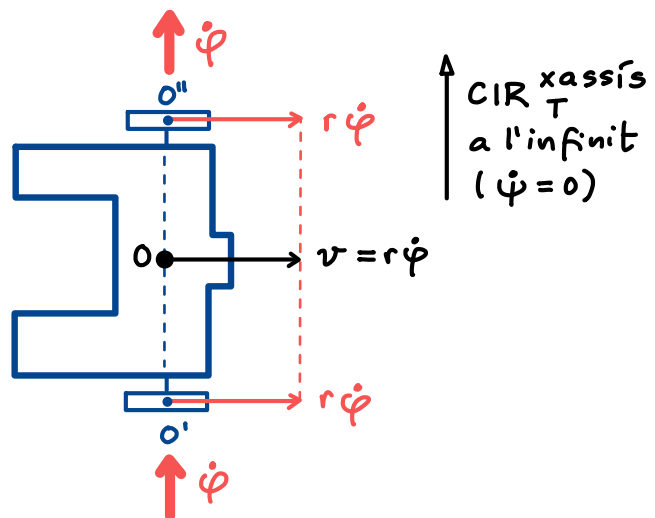
- Si $\bar{\dot{\varphi}}_1 = \bar{\dot{\varphi}}_2 = (\uparrow \dot{\varphi})$, els centres O' i O'' de les rodes tindran la mateixa velocitat ($\rightarrow r\dot{\varphi}$) tots dos. Com que aquests punts són també del xassís, tindrem

$$\bar{v}_T(O'_{\text{xassís}}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

$$v_T(O''_{\text{xassís}}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

fent que el xassís es desplaça cap endavant sense girar ($\dot{\psi}=0$).

Tots els punts del xassís, i en particular O , tindran la mateixa velocitat $v = r\dot{\varphi}$ cap endavant.

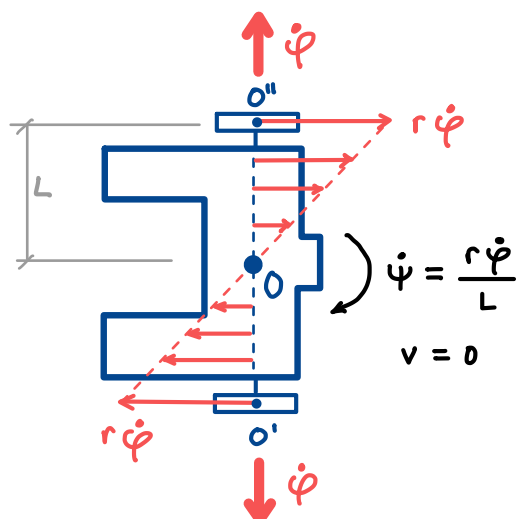


- Si $\bar{\dot{\varphi}}_1 = (\downarrow \dot{\varphi})$ i $\bar{\dot{\varphi}}_2 = (\uparrow \dot{\varphi})$,
tindrem

$$\bar{v}_T(o') = (\leftarrow r\dot{\varphi}),$$

$$\bar{v}_T(o'') = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

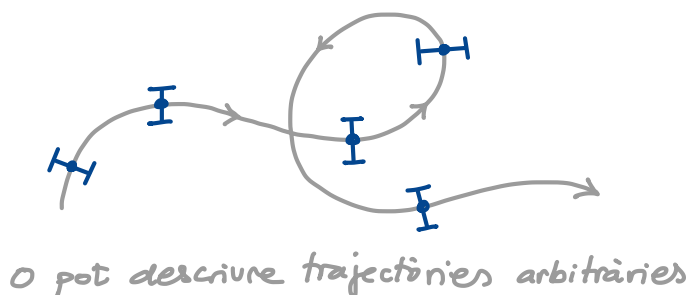
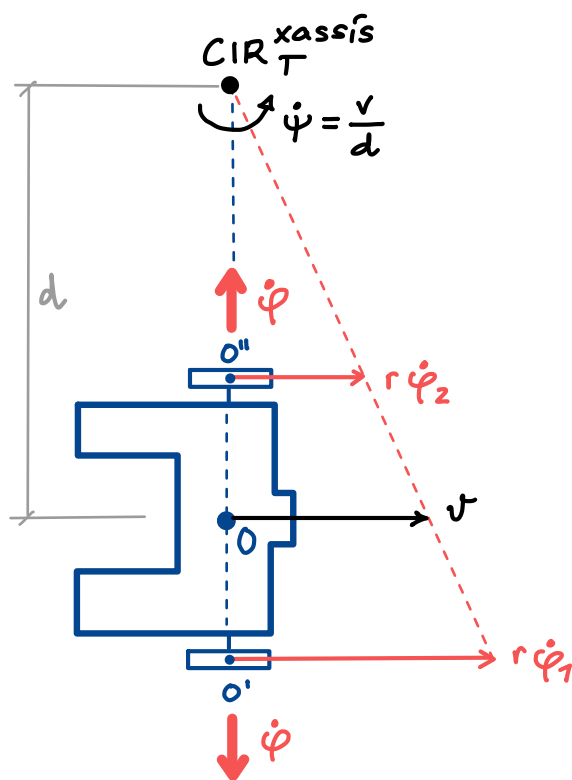
i la distribució triangular de velocitats de la figura.
Clarament, $CIR_T^{xassís} = O$,
 $v = 0$, i el xassís girarà al voltant de O amb velocitat angular $\bar{\dot{\psi}} = (\otimes \frac{r\dot{\varphi}}{L})$ resp. T.



- En una situació general, $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ seran diferents, però el $CIR_T^{xassís}$ quedarà totalment determinat per la distribució lineal de velocitats al llarg de la recta $O'O''$. En particular, v serà la que toqui d'acord amb aquesta distribució i tindrem

$$\dot{\psi} = \frac{v}{d}$$

Dit d'altra manera: variant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ podrem fer que v i $\dot{\psi}$ siguin qualssevol, i el punt O podrà descriure una trajectòria arbitrària sobre el pla

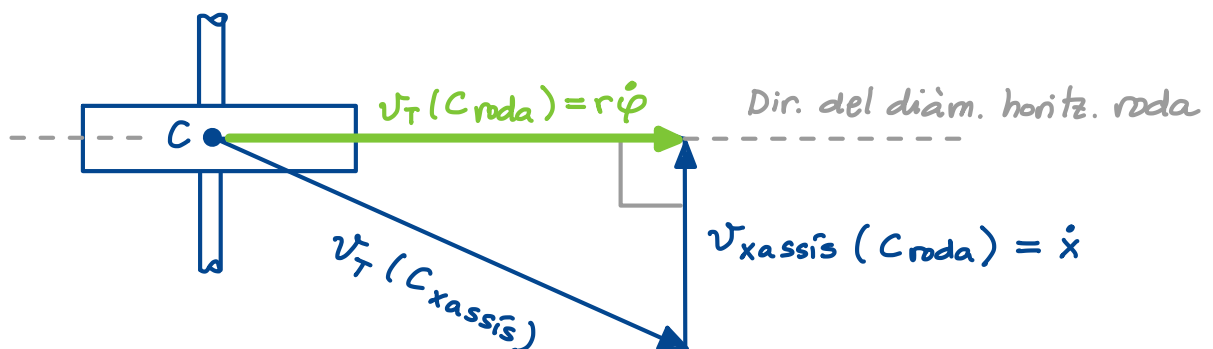


Comportament de la roda del darrere

A primer cop d'ull podria semblar que aquesta roda, encara que sigui passiva, pot restringir les velocitats del xassís, però és fàcil veure que **no és així**. Primer de tot cal entendre que l'enllac cilíndric que hi ha entre aquesta roda i el xassís fa que C_{roda} no sigui fix al xassís ! En l'instant dibuixat C_{roda} i $C_{xassís}$ coincideixen, però poden tenir velocitats diferents, i un microsegon més tard es poden haver separat. D'una banda, $\vec{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$ per cinemàtica de roda. De l'altra, aplicant composició de moviments amb $AB = T$ i $REL = xassís$ tenim

$$\begin{array}{c} \overbrace{\vec{v}_{AB}(C_{roda})} \\ \vec{v}_T(C_{roda}) \\ \underbrace{(\rightarrow r\dot{\varphi})} \end{array} = \begin{array}{c} \overbrace{\vec{v}_{REL}(C_{roda})} \\ \vec{v}_{xassís}(C_{roda}) \\ \underbrace{(\uparrow \dot{x})} \end{array} + \begin{array}{c} \overbrace{\vec{v}_{ar}(C_{roda})} \\ \vec{v}_T(C_{xassís}) \\ \underbrace{\text{la imposada pels} \\ \text{valors } \dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2} \end{array}$$

i es complirà el triangle de velocitats



Del triangle veiem que tant és el que valgui $\vec{v}_T(C_{xassís})$. Com que C_{roda} es pot desplaçar resp. el xassís amb $\uparrow \dot{x}$, $\dot{x}$ prendrà el valor que calgui per assegurar que la suma

$$\vec{v}_T(C_{xassís}) + \vec{v}_{xassís}(C_{roda})$$

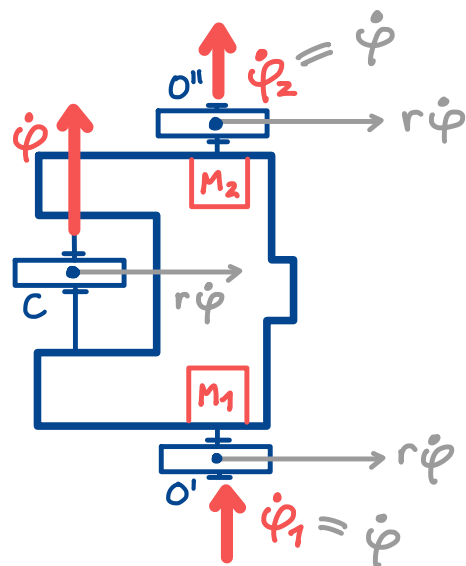
és $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ tal i com imposa la cinemàtica de roda. El valor $\dot{\varphi}$ també serà el que calgui per assegurar que $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ coincideix amb la projecció de $\vec{v}_T(C_{\text{xassís}})$ sobre la dir. del diàmetre horitz. de la roda.

El GL relatiu $\dot{x}$ és realment necessari?

Els arguments anteriors són suficients per a veure que $\dot{x}$ és un GL relatiu necessari si volem que la roda posterior s'adapti al moviment del xassís imposat per $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$. Però si tot i així no ho veiem, fixem-nos que si aturem $\dot{x}$, $x = ct$, i l'enllaç cilíndric passa a comportar-se com una articulació. Això fa que C_{roda} i $C_{\text{xassís}}$ coincideixin en cada instant, i per tant

$$\vec{v}_T(C_{\text{xassís}}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

Com que C , O' i O'' només es podran moure en dir $\rightarrow$, el xassís només es podrà traslladar en aquesta dir. (CIR $T_{\text{xassís}}$ a l'infinit i les velocitats de tots els punts del xassís hauran de ser iguals).



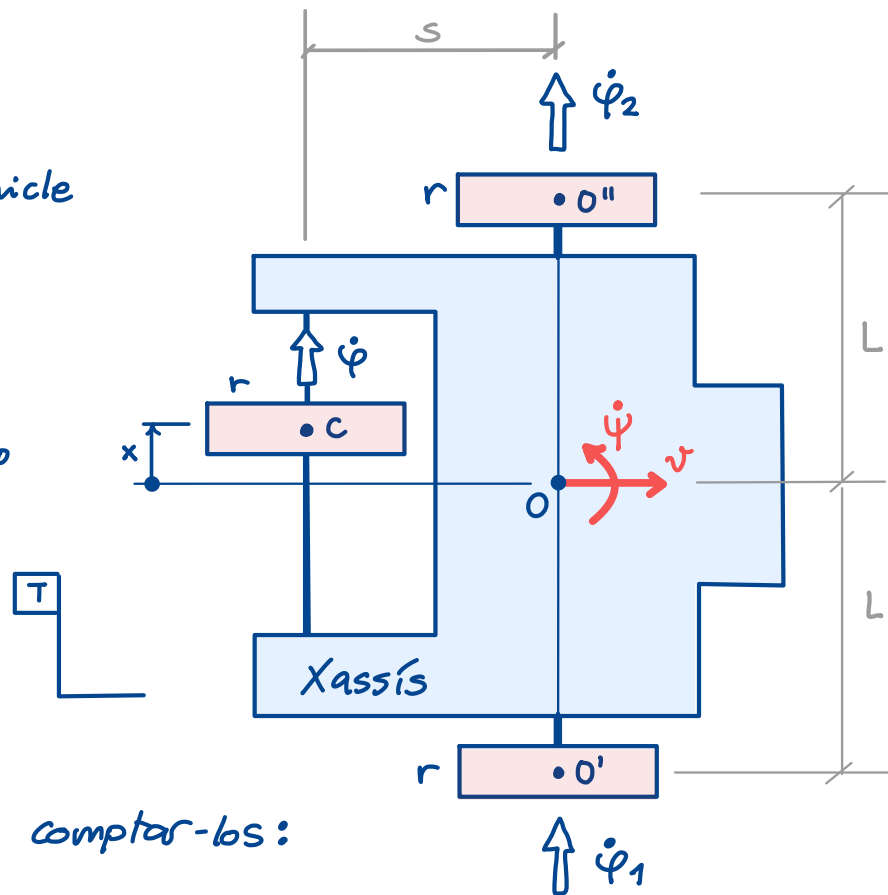
Amb $\dot{x}$ aturat, el vehicle només es pot moure en dir. $\leftrightarrow$

En conclusió: el GL $\dot{x}$ és necessari, altrament el xassís només es podria traslladar en direcció longitudinal.

GL sistema

Dels arguments
d'abans ja es
ven que el vehicle
té 2 GL!

Però
justifiquem-ho



2 maneres de comptar-les:

Aturant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$

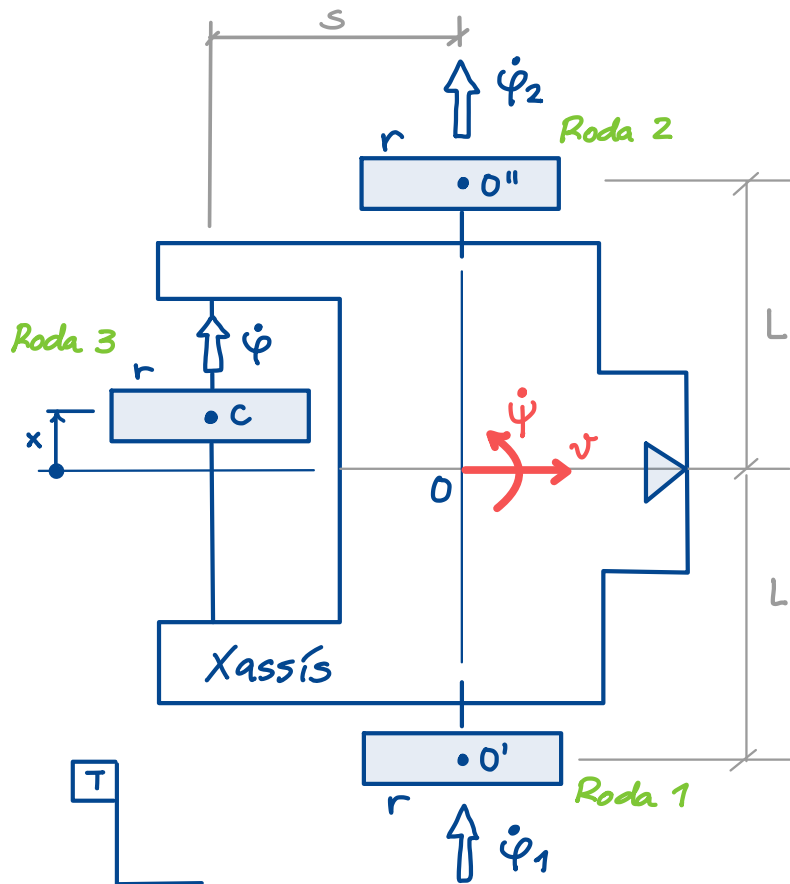
Si aturo $\dot{\varphi}_1$, $\vec{v}_T(O') = \vec{0} \Rightarrow CIR_T^{xassís} = O' \Rightarrow$ xassís pot girar arvd O' amb 1 GL encara. Si ara bloquejo $\dot{\varphi}_2$, $\vec{v}_T(O'') = \vec{0}$ i el xassís queda completament aturat. La roda del darrere tampoc es pot moure pq no llisca en el contacte amb T. Ergo el sist. té 2GL (que podem associar a $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$).

Aturant $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$

Si aturo $\dot{x}$, C roda pana a ser un punt del xassís també, amb vel. $\rightarrow$. Els punts O' i O'' són del xassís ja, i tenen vel. $\rightarrow$ també. Ergo $\vec{\Omega}_T^{xassís} = \vec{0}$ i $CIR_T^{xassís}$ és a l' ∞ . El vehicle es pot moure només en dir. $\rightarrow$. Si ara aturo $\dot{\varphi}$, tot queda aturat. Per tant el vehicle té 2 GL, que podem associar a $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$.

$\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ en funció de $(v, \dot{\psi})$

Suposem que $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ són actuatats amb motors ($\dot{x}$ i $\dot{\psi}$ no actuatats) i que volem $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ en funció de $(v, \dot{\psi})$:



Via
cinemàtic.
de roda

$$\vec{v}_T(O') = (\rightarrow r \dot{\varphi}_1) \quad (\text{I})$$

$$\vec{v}_T(O'') = (\rightarrow r \dot{\varphi}_2) \quad (\text{II})$$

Via
CSR
xassís

$$\vec{v}_T(O') = \vec{v}(O) + \vec{\Omega}_T^{xas} \times \vec{OO'} =$$

$$= (\rightarrow v) + (\odot \dot{\psi}) \times (\downarrow L) = [\rightarrow (v + L \dot{\psi})] \quad (\text{I}')$$

$$\vec{v}_T(O'') = (\rightarrow v) + (\odot \dot{\psi}) \times (\uparrow L) = [\rightarrow (v - L \dot{\psi})] \quad (\text{II}')$$

Iguant

$$\begin{aligned} \text{I} &= \text{I}' \\ \text{II} &= \text{II}' \end{aligned}$$

$$r \dot{\varphi}_1 = v + L \dot{\psi} \Rightarrow \dot{\varphi}_1 = \frac{1}{r} (v + L \dot{\psi})$$

$$r \dot{\varphi}_2 = v - L \dot{\psi} \Rightarrow \dot{\varphi}_2 = \frac{1}{r} (v - L \dot{\psi})$$

Aplicació a control

aquestes funcions permeten calcular les velocitats $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ a les que hauran de girar els motors per satisfer $(v, \dot{\psi})$.

$\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ en funció de v i $\dot{\psi}$

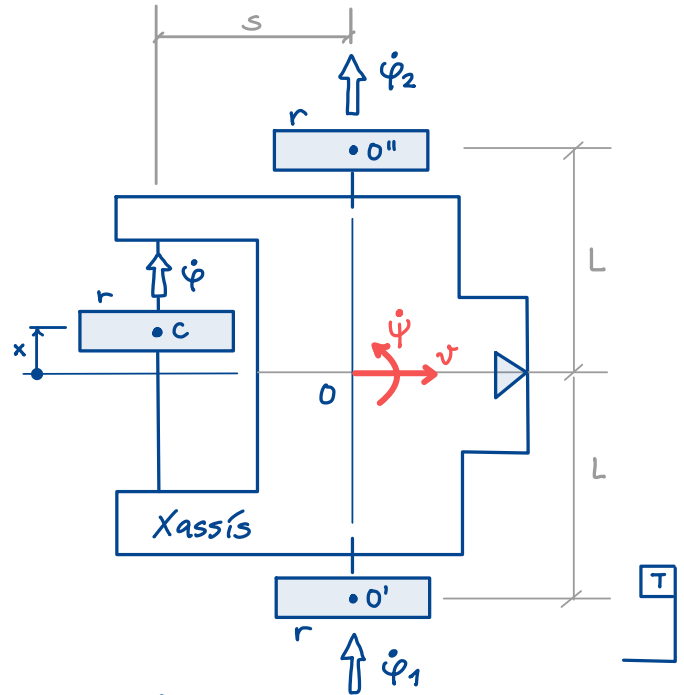
Ara suposem que actuem $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ (deixant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ lliures)
i que, per tant, volem $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ en funció de $(v, \dot{\psi})$:

Veient C com de la roda:

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r \dot{\varphi}) \quad (\text{III})$$

Intenteu ara calcular $\bar{v}_T(C_{roda})$
a partir de v i $\dot{\psi}$ per
igualar amb (I):

Ara no podem aplicar CSR del
de O directament perquè
 $C_{roda} \neq C_{xassís}$!



Però podem fer comp. mov. amb $\left. \begin{array}{l} REL = x_{assís} \\ AB = T \end{array} \right\}$

$$\begin{aligned} \bar{v}_T(C_{roda}) &= \bar{v}_{REL}(C_{roda}) + \bar{v}_{ar}(C_{roda}) = \bar{v}_{REL}(C_{roda}) + \overbrace{\bar{v}_T(O) + \sqrt{2} \frac{x_{as}}{r} \times \overline{OC}}^{ar} = \\ &= (\uparrow \dot{x}) + (\rightarrow v) + (\odot \dot{\psi}) \times \underbrace{\left[(\leftarrow s) + (\uparrow x) \right]}_{(\downarrow \dot{\psi} s) + (\leftarrow \dot{\psi} x)} = \\ &= \left[\uparrow (\dot{x} - \dot{\psi} s) \right] + \left[\rightarrow (v - \dot{\psi} x) \right] \quad (\text{III}') \end{aligned}$$

(III) = (III'):

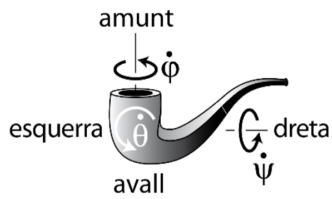
$$\left. \begin{array}{l} 0 = \dot{x} - \dot{\psi} s \\ r \dot{\varphi} = v - \dot{\psi} x \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \dot{x} = \dot{\psi} s \\ \dot{\varphi} = \frac{1}{r} (v - \dot{\psi} x) \end{array}$$

Aplicació a control

Si pilot amb joystick
que dóna comandes de
 v i $\dot{\psi}$, aquestes funcions
proporcionen les velocitats
 $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ que hauran de
satisfer els motors.

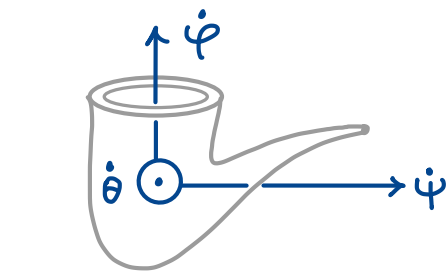
Orientació si es fa:
 $\Delta\psi = \Delta\theta = \Delta\phi = 90^\circ$?

configuració inicial:

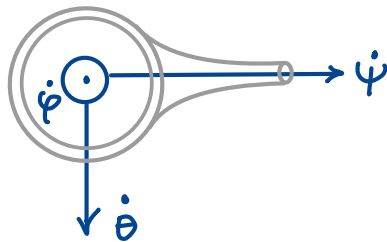


1 La pipa s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la pipa si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = \Delta\theta = \Delta\phi = 90^\circ$?

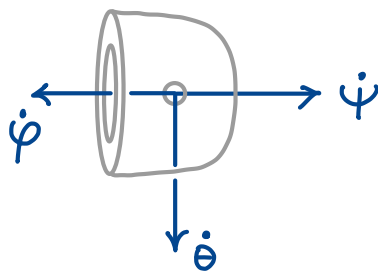
- A cassoleta mirant amunt, mànec a l'esquerra
- B cassoleta mirant avall, mànec a l'esquerra
- C cassoleta mirant a la dreta, mànec amunt
- D cassoleta mirant a la dreta, mànec avall
- E cassoleta mirant a l'esquerra, mànec amunt



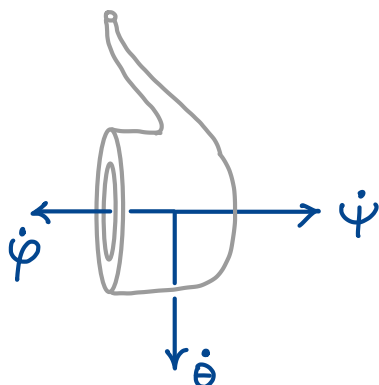
$$\Delta\psi = 90^\circ$$



$$\Delta\theta = 90^\circ$$



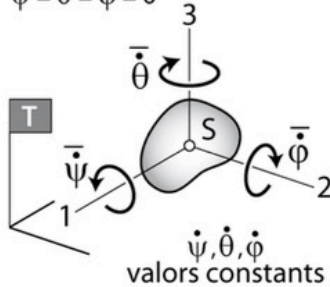
$$\Delta\phi = 90^\circ$$



cassoleta mirant a l'esquerra,
 mànec amunt

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a
 $\psi = \theta = \phi = 0$



2 Per a la configuració $\psi = \theta = \phi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

- A $\{0 \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 B $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 C $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad -\dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

- D $\{-\dot{\theta}\dot{\phi} \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 E $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad -\dot{\psi}\dot{\theta} \quad \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

Utilitat d'aquest exercici :

És un bon exemple per veure que la derivada analítica pot ser traïdora: la temptació és projectar $\bar{\Omega}_T^S$ en la base $B = (1, 2, 3)$ indicada i derivar analíticament, però això seria erroni perquè $\bar{\Omega}_T^S$ s'ha obtingut per a la configuració particular del dibuix (i per tant és un "vector foto"). En canvi, si apliquem la derivació geomètrica, com que sabem de quines rotacions està afectada cada rotació d'Euler, encara que es treballi amb la configuració particularitzada, la derivada surt bé !

Solució

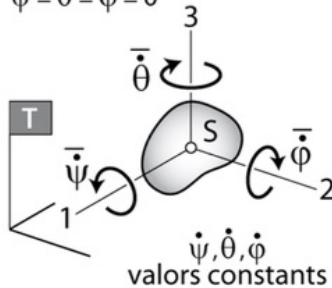
Pàgina següent

Solució:

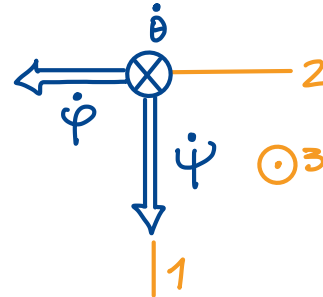
Comencem fent-ne un dibuix 2D:

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant?

configuració per a
 $\psi = \theta = \phi = 0$



dibuix mirant
"des de $\bar{\theta}$ "



Cap vec. canvia de valor pq $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$ són ct.

Només hi ha canvis de direcció:

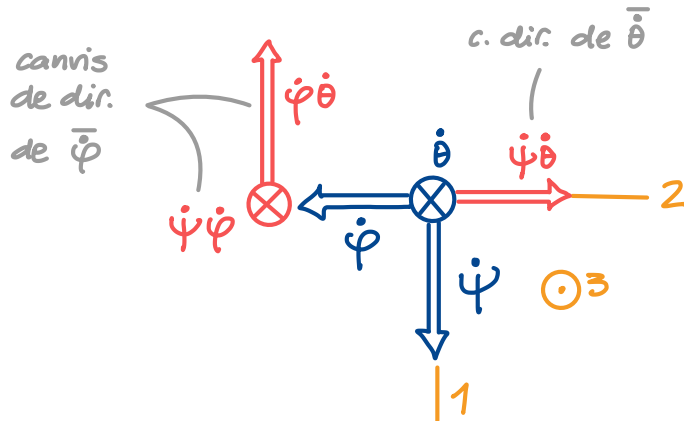
- $\bar{\psi}$ no canvia de dir
 - $\bar{\theta}$ canvia de dir. amb $\bar{\psi}$
 - $\bar{\phi}$ " " " " $\bar{\psi} + \bar{\theta}$
- Ho sabem de teoria d'angles d'Euler

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_T^S &= \underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\otimes \dot{\theta})}_{(\Rightarrow \dot{\psi} \dot{\theta})} + \underbrace{\left[(\Downarrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\theta}) \right] \times (\Leftarrow \dot{\phi})}_{\parallel \leftarrow \text{Distributiva}} = \\ &= \underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\Leftarrow \dot{\phi})}_{(\otimes \dot{\psi} \dot{\phi})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times (\Leftarrow \dot{\phi})}_{(\Uparrow \dot{\theta} \dot{\phi})} \end{aligned}$$

$$= (\Rightarrow \dot{\psi} \dot{\theta}) + (\otimes \dot{\psi} \dot{\phi}) + (\Uparrow \dot{\theta} \dot{\phi}) = \begin{Bmatrix} -\dot{\phi} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \dot{\phi} \end{Bmatrix}_B \quad (1)$$

Observació 1: càlcul ràpid

Quan es té prou pràctica (i es té clar amb quina vel angular gira cada vector) el càlcul d' $\bar{\alpha}_T^S$ es pot fer directament sobre el dibuix. Es faria així:



$\Rightarrow$ Components de $\bar{\alpha}_T^S$
 $\Rightarrow$ " " $\bar{\alpha}_T^S$

$B = (1, 2, 3)$
 | Dir de $-\dot{\theta}$
 | Dir de $\dot{\psi}$

D'on deduíem que:

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^S \right\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\psi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\phi} \\ -\dot{\psi}\dot{\phi} \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Base només utilitzada per expressar el resultat final

Observació 2: Inaplicabilitat de la derivada analítica

Com hem dit al principi, en aquest exercici ens podríem sentir temptats a derivar

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^S \right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\phi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (2)$$

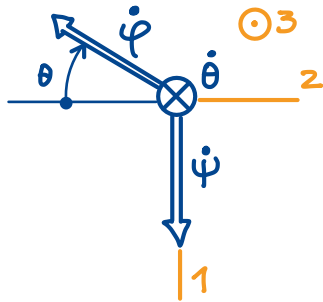
analíticament, però el resultat seria incorrecte, perquè (2) no és un vector general (vec. "pel·lícula") sinó particularitzat ("foto"). És una expressió de $\bar{\alpha}_T^S$ vàlida només per a l'orientació del sòlid que es mostra al dibuix, que és particular, ja que els eixos d'Euler no estan en posició general.

En canvi, sí que podem derivar $\bar{\alpha}_T^S$ geomètricament perquè sabem com giren $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$ i $\bar{\phi}$ resp. T (per teoria d'angles d'Euler).

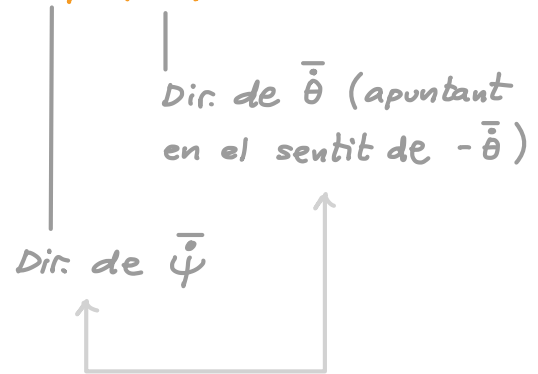
Pregunta: i no hi ha cap manera d'obtenir $\bar{\alpha}_T^S$ analíticament?

Sí! La manera correcta consistiria en: (a) considerar una configuració general del sòlid; (b) escriure $\bar{\Omega}_T^S$ per aquesta configuració; (c) derivar $\bar{\Omega}_T^S$ analíticament (perquè ara serà un vec. pel·lícula); i (d) particularitzar el resultat per a la configuració de l'enunciat. Fem-ho, i veureu que aquesta via és més feixuga:

(a) Sòlid en config. general:



$B = (1, 2, 3)$



Per definició, les direccions $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ són sempre $\perp$

(b) Del dibuix:

$$\{\bar{\Omega}_T^S\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\dot{\varphi} \cos \theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

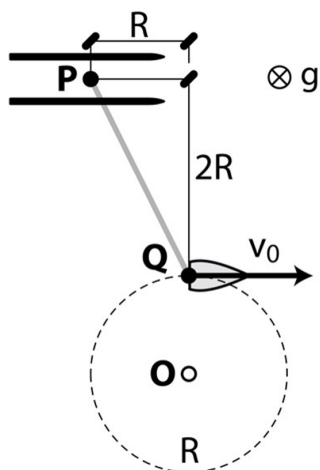
(c) Derivem analíticament:

$$\{\bar{\alpha}_T^S\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\dot{\varphi} \cos \theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$

(d) Particularitzem per $\theta = 0$:

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^S \right\}_B \Big|_{\theta=0} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

← Coincideix amb el resultat de l'eq. (1) com era d'esperar!



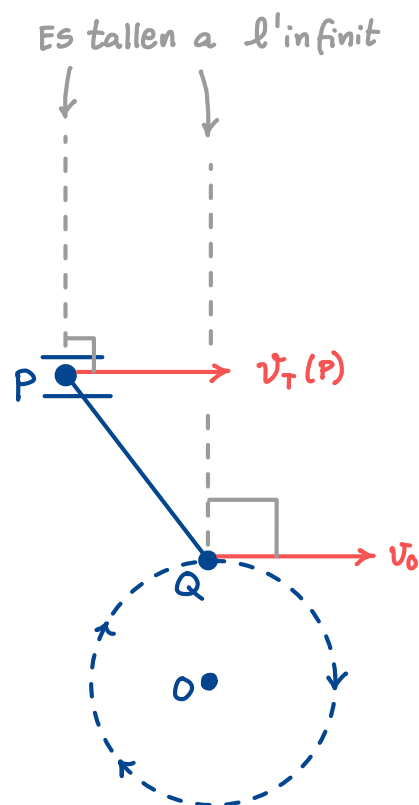
El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria de radi R , centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic.

Si els esquís no derrapen, quina és $\bar{\Omega}_T^{\text{cable}}$ en la configuració mostrada a la figura?

- $\bar{v}_T(P)$ és en dir. $\rightarrow$ pq els esquís no derrapen
- $\bar{v}_T(Q) = (\rightarrow v_0)$ pq ho diu l'enunciat.
- Com que les velocitats de P i Q són paral·leles, ClR_T^{cable} és a l'infinnit en la dir. $\uparrow$. Per tant, el cable es trasllada resp. T [no gira, i en particular $\bar{v}_T(P) = (\rightarrow v_0)$]

- En conclusió

$$\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = \bar{0}$$



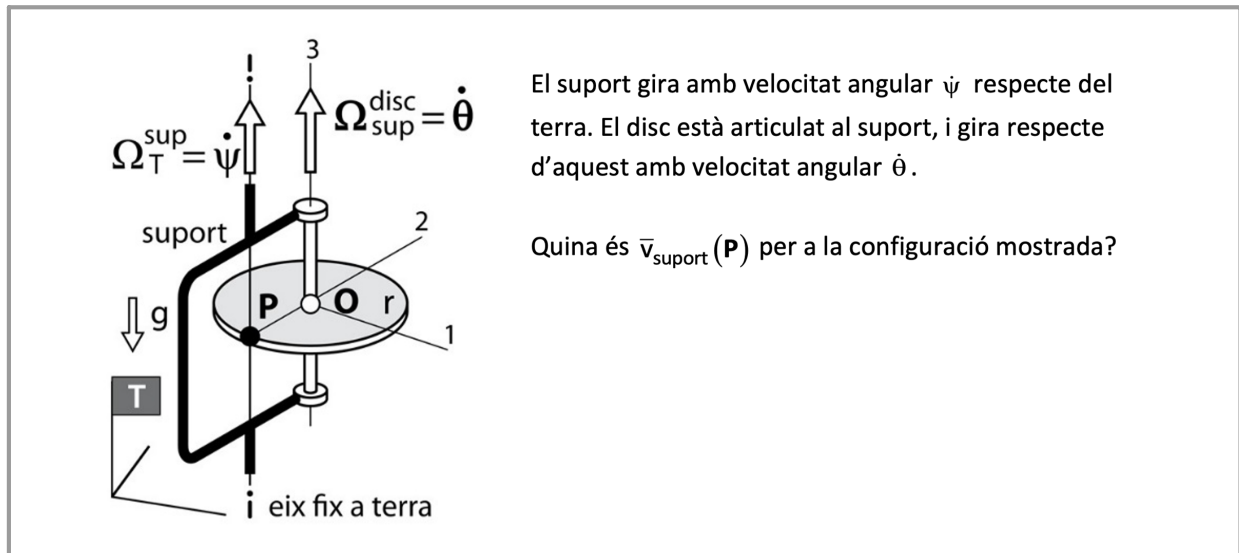
A més, clarament:

$$\bar{v}_T(B) = (\otimes \omega_R)$$

Si la distància de $E1_T^{Bok}$ a B és d , la seva distància a A ha de ser $4d$, ja que $v_T(A)$ és 4 vegades $v_T(B)$.



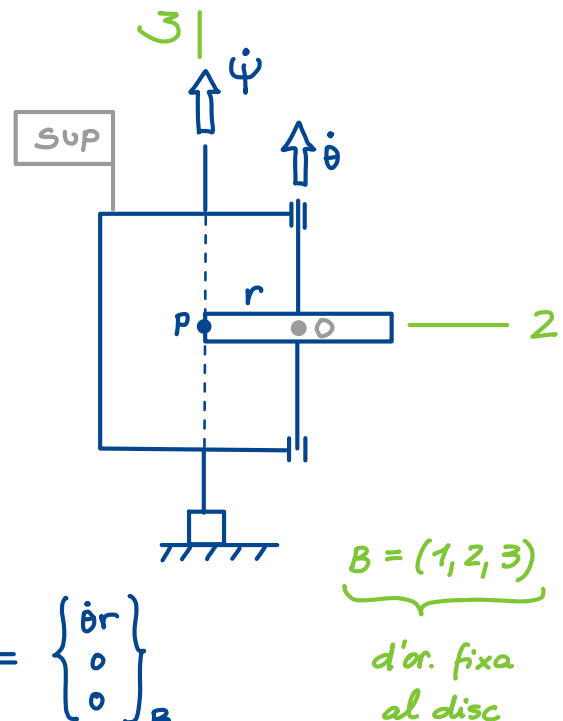
The diagram shows a horizontal beam of total length $2R$. At the left end, point A, there is a downward point load of $4\omega R$. At the right end, point T, there is an upward point load of ωR . A triangular load is distributed along the beam, starting at 0 at point A and increasing linearly to ω at point T. A cable is attached to the beam at point B, which is located at a distance R from point A. The cable extends upwards and to the right, where it is attached to a fixed support at point O. The cable has a constant slope and is labeled with EI and $\frac{Bola}{T}$. The distance from point A to the vertical projection of point O is $4d$, and the distance from point B to the vertical projection of point O is d . The beam is divided into segments of length R (from A to B) and $R/3$ (from B to T).



Via directa

Respecte el suport, P descriu una trajectòria circular sobre el pla horitzontal per O, amb

- radi r
- centre O
- vel. angular associada $\uparrow \dot{\theta}$

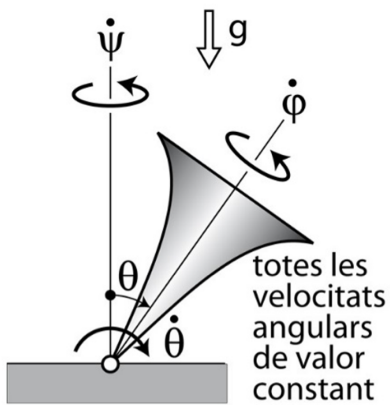


Per tant $\bar{v}_{sup}(P) = (\odot \dot{\theta} r) = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$

Via "lenta", fent comp. mov. amb $AB = T$, $REL = SUP$

$$\bar{v}_{REL}(P) = \bar{v}_{AB}(P) - \underbrace{\bar{v}_{ar}(P)}_{\vec{0}} = (\odot \dot{\theta} r) = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

$$\begin{aligned} \bar{v}_{AB}(P) &= \bar{v}_T(P) \overset{\text{CSR disc}}{=} \bar{v}_T(O) + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{OP} = \\ &= (\otimes \dot{\psi} r) + [\uparrow (\dot{\psi} + \dot{\theta})] \times (\leftarrow r) = (\odot \dot{\theta} r) \end{aligned}$$



La rotació de la baldafa respecte del terra es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler. Si les tres velocitats angulars associades són de valor constant, quina és la component de $\vec{\alpha}_T^{baldafa}$ paral·lela a la projecció horitzontal de l'eix de la baldafa?

totes les velocitats angulars de valor constant

Totes les vel. ang. són de valor ct!

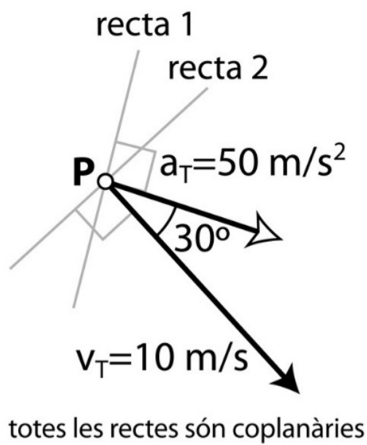


Derivem geomèticament utilitzant el dibuix ↑:

$$\begin{aligned}
 \vec{\alpha}_T^{bald} &= \left[\frac{d\vec{\Omega}_T^{bald}}{dt} \right]_T = \overbrace{\left[\uparrow (-\dot{\phi} \dot{\theta} \sin \theta) \right]}^{c. val. de (\uparrow \dot{\phi}_{vert})} + \overbrace{\left(\leftarrow \dot{\psi} \dot{\theta} \right)}^{c. dir. de (\otimes \dot{\theta})} + \\
 &\quad + \overbrace{\left(\Rightarrow \dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta \right)}^{c. val de (\Rightarrow \dot{\phi}_{hor})} + \overbrace{\left(\otimes \dot{\psi} \dot{\phi} \sin \theta \right)}^{c. dir. de (\Rightarrow \dot{\phi}_{hor})}
 \end{aligned}$$

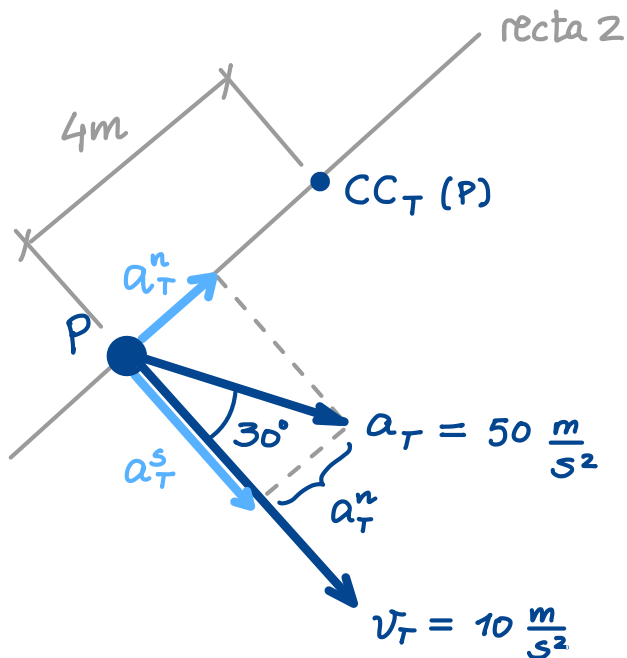
N'extreiem la component horitzontal:

$$\left[\vec{\alpha}_T^{bald} \right]_{hor} = \left[\Rightarrow (\dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta}) \right]$$



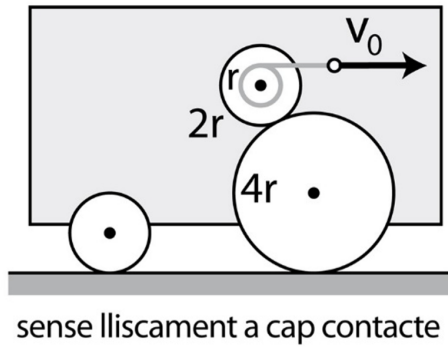
En un cert instant, la velocitat i l'acceleració de la partícula **P** respecte del terra són les que es mostren a la figura.

On és el $CC_T(P)$?



$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{10^2}{50 \sin 30^\circ} = \frac{100}{25} = 4$$

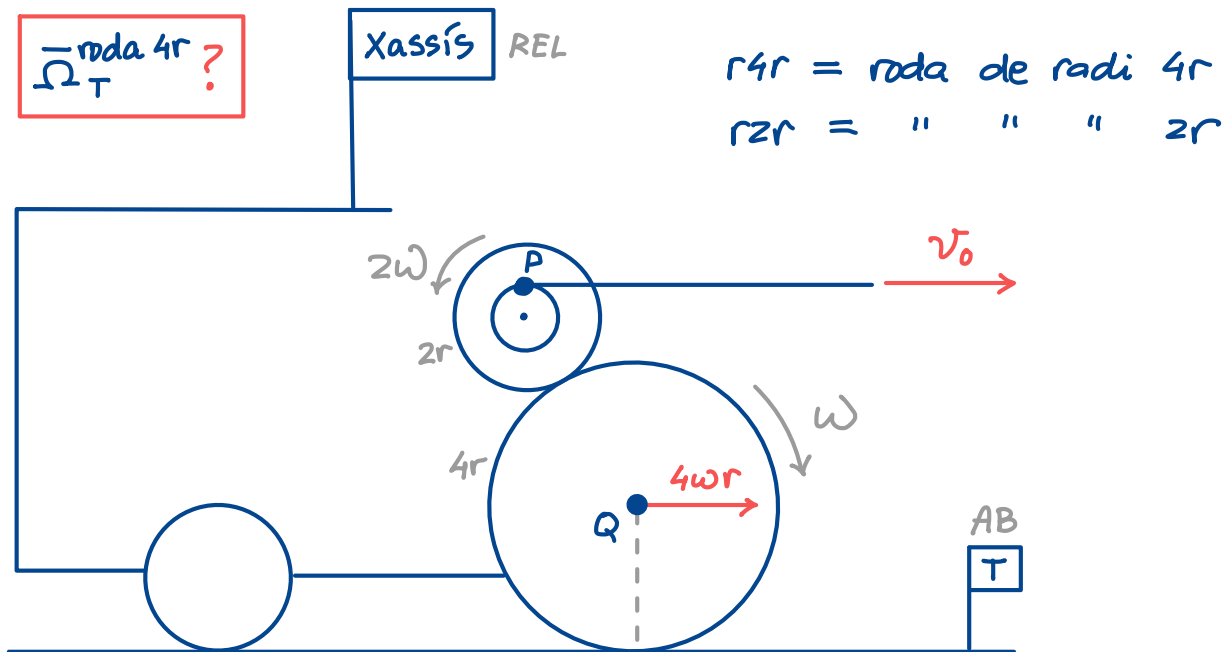
El centre de curvatura $CC_T(P)$ ha de ser sobre la recta que passa per P i és $\perp$ a $\vec{v}_T(P)$, a 4m en la direcció apuntada per $\vec{a}_T^n(P)$



Les rodes del carretó no llisquen sobre el terra. Les politges de radi r i $2r$ són solidàries, el seu centre és fix al carretó, i no llisquen en el contacte amb la roda de radi $4r$.

Si es comunica una velocitat v_0 , respecte del terra, a l'extrem del fil inextensible enrotllat a la politja de radi r , quina és la $\bar{\Omega}_T^{\text{roda } 4r}$?

Solució : pàg. següent



la vel. angular d'ambdues rodes resp. T és la mateixa que resp. el xassís (ja que $\bar{\Omega}_T^{xas} = \vec{0}$).

Suposem $\bar{\Omega}_T^{r_{4r}} = (\vec{\otimes} \omega)$. Cal determinar ω efd v_0

$$\bar{\Omega}_{xas}^{r_{4r}} = (\vec{\otimes} \omega) \Rightarrow \bar{\Omega}_{xas}^{r_{2r}} = (\vec{\odot} 2\omega) \quad (\blacksquare)$$

Per trobar ω fem comp. mov. amb $\left. \begin{array}{l} AB = T \\ REL = XASSÍS \end{array} \right\}$

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \underbrace{\bar{v}_{ar}(P)}_{\text{és } \bar{v}_T(Q)}$$

$$(\rightarrow v_0) = \overbrace{(\leftarrow 2\omega r)}^{\text{utilitzant } (\blacksquare)} + (\rightarrow 4\omega r)$$

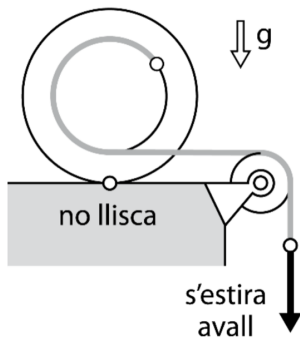
$$\Downarrow$$

$$v_0 = 2\omega r \Rightarrow \omega = \frac{v_0}{2r}$$

Per tant

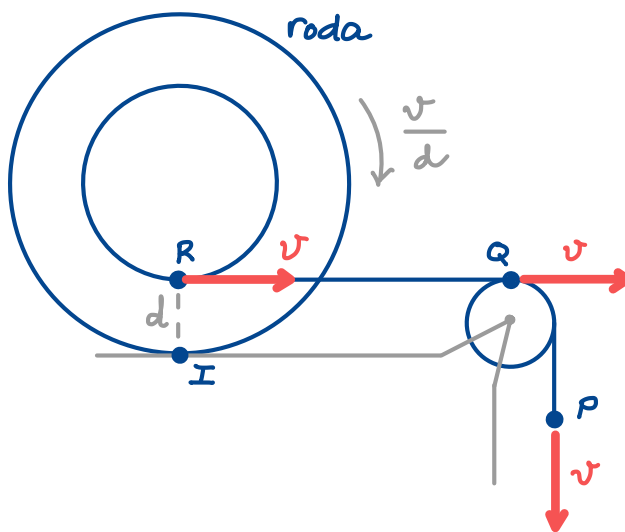
$$\bar{\Omega}_T^{r_{4r}} = \vec{\otimes} \frac{v_0}{2r}$$

Moviment de la roda i del fil?



7 La roda no llisca respecte del terra. Un fil inextensible té un extrem enganxat al perfil de radi més petit de la roda i l'altre s'estira avall. Com són el moviment de la roda i el del fil?

- A la roda gira en sentit horari, i el fil s'enrotlla
- B la roda gira en sentit horari, i el fil es desenrotlla
- C la roda gira en sentit antihorari, i el fil s'enrotlla
- D la roda gira en sentit antihorari, i el fil es desenrotlla
- E la roda llisca necessàriament



En ser inextensible el fil, les velocitats de P , Q i R resp. T són totes del mateix valor v , en la dir. i sentit indicats.

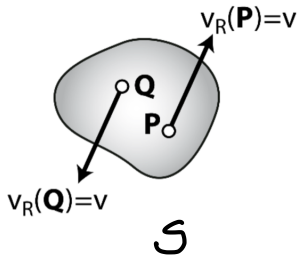
$I = CIR_T^{\text{roda}}$ clarament ja que I no llisca.

$$\vec{\Omega}_T^{\text{roda}} = \left(\vec{\otimes} \frac{v}{d} \right) \leftarrow \text{horària necessàriament, per tal de ser consistent amb}$$

$$\vec{v}_T(R) = (\rightarrow v)$$

Per tant, la roda gira en sentit horari i el fil s'enrotlla.

Possibilitat de tenir dos punts d'un SR amb velocitats iguals però de sentit contrari?



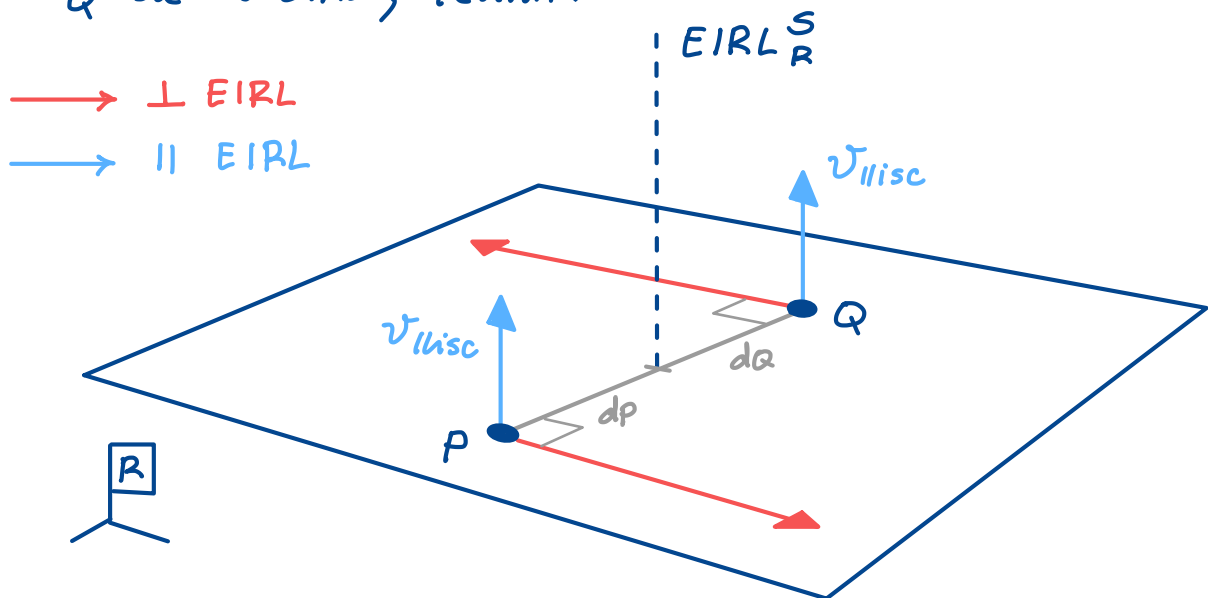
8 És possible que, en algun instant, dos punts d'un mateix sòlid rígido tinguin velocitats del mateix valor i direcció però de sentit oposat?

- A només si el sòlid rígido fa un moviment pla
- B només si la velocitat de lliscament al llarg de l'EIRL es fa zero en aquest instant
- C passa sempre per a punts que equidisten de l'EIRL
- D és impossible
- E només si la velocitat angular del sòlid es fa zero en aquest instant

La velocitat de qualsevol punt P d'un sòlid S es pot descompondre en

- una component $\parallel$ a l'EIRL $_R^S$, de valor v_{llisc} igual per a tots els punts (velocitat de lliscament)
- una component $\perp$ a EIRL $_R^S$

Per a dos punts P i Q situats a distàncies d_P i d_Q de l'EIRL, tenim:



Les velocitats $\vec{v}_R(P)$ i $\vec{v}_R(Q)$ només poden tenir mateix valor i direcció, però sentit contrari^(*), si $v_{\text{llisc}} = 0$, i $d_P = d_Q \Rightarrow$

RESPOSTA CORRECTA = B

(*) És a dir: $\vec{v}_R(P) = -\vec{v}_R(Q)$

La resposta A no és correcta: que $\bar{v}_{elisc}$ sigui zero en un instant, no impedeix que sigui $\neq 0$ en l'instant següent, amb la qual cosa el moviment no seria pla.

Recordem que un moviment és pla si $\bar{v}_{elisc} = 0$ i $\bar{\Omega}_R^S \parallel EIRL_R^S$ en tot moment ($\bar{\alpha}_R^S \parallel \bar{\Omega}_R^S \forall t$)

La resposta C no és correcta tampoc, perquè per a dos punts P i Q que equidistin de l'EIRL_R^S, NO SEMPRE tindrem $\bar{v}_R(P) = -\bar{v}_R(Q)$. En el dibuix anterior, per exemple, si suposem que

$$d_P = d_Q \quad i \quad v_{elisc} \neq 0$$

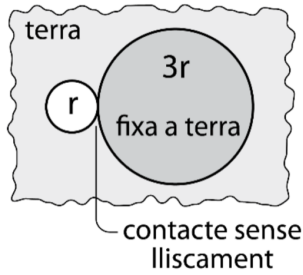
clarament tindrem

$$\bar{v}_R(P) \neq -\bar{v}_R(Q)$$

La resposta D és òbviament falsa.

La E també és falsa. Si $\bar{\Omega}_R^S = 0$ en aquest instant, tots els punts del sòlid tindran la mateixa velocitat (serà $\bar{v}_{elisc}$) i el sòlid, en aquest instant, s'estarà traslladant.

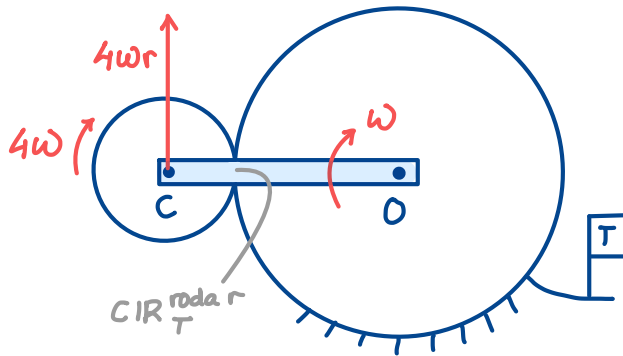
Quantes voltes ha de fer la roda r perquè el seu centre torni a la posició inicial ?



9 La roda de radi r es mou mantenint contacte sense lliscament amb la roda de radi $3r$ fixa a terra. Quantes voltes ha de fer la roda petita perquè el seu centre retorni a la posició inicial?

- A 3
- B 4
- C 6
- D $3/2$
- E 2

Podem pensar que hi ha una barra fictícia articulada als centres de les rodes de radi r i $3r$:



Aquesta barra ha de fer una volta completa respecte T per a que C torni a la posició inicial.

Si

$$\vec{\Omega}_{\text{Barra}} = \vec{\otimes} \omega,$$

llavors

$$\vec{v}_T(C) = (\uparrow 4\omega r),$$

i per tant

$$\vec{\Omega}_{\text{roda } r} = (\vec{\otimes} 4\omega)$$

(ja que $\text{CIR}_T^{\text{roda } r} = \text{punt de contacte entre les rodes}$)

En conclusió : per cada volta de la barra OC resp. T, la roda de radi r en farà 4.

RESP = B

CC_T(Q')?

A	S
B	R
C	O'
D	P
E	Q

11 El suport pot lliscar al damunt del terra. La barra passa per una guia solidària al suport, i té un extrem articulat a la barra **OQ**, que està articulada al terra. Quin és el Centre de Curvatura de la trajectòria del punt **Q'** de la barra respecte del terra?

La barra només es pot traslladar resp. T. No pot girar perquè els enllagos del suport no li ho permeten. O, dit d'una altra manera:

$$\underbrace{\overline{\Omega}_T^{barra}}_{\overline{O}} = \underbrace{\overline{\Omega}_{suport}^{barra}}_{\overline{O}} + \underbrace{\overline{\Omega}_T^{suport}}_{\overline{O}} = \overline{0}.$$

Com que la barra només es pot traslladar, tots els seus punts descriuen trajectòries idèntiques però desplaçades (mateixa velocitat i acceleració $\forall t$).

Atès que Q descriu una Traj. circular amb centre a O, i radi $|\overline{OQ}|$, Q' descriurà també una traj circular desplaçada amb el vector $\overline{QQ'}$. És a dir, un cercle de radi $|\overline{OQ}|$ centrat a O'.

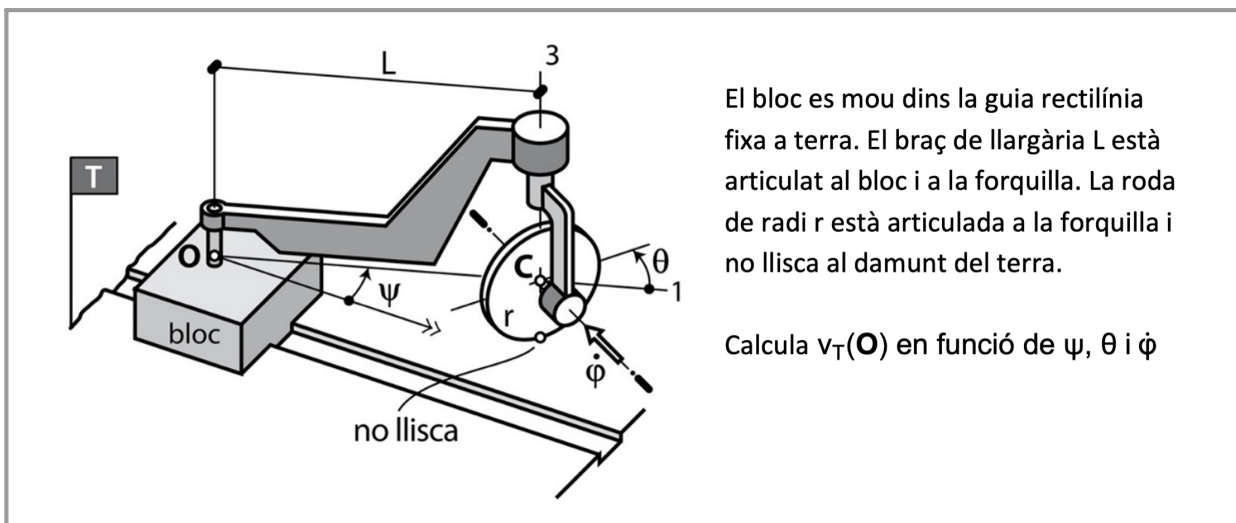
Per tant, $CC_T(Q') = O' \Rightarrow$ RESPOSTA = C

Animació del moviment de la barra:

<https://www.geogebra.org/classic/qfk7haxt>

("play" a baix a l'esquerra)

Aquest exercici no estava programat però l'afegeixo perquè prepara el terreny per al següent.



La pàgina següent respon dues preguntes freqüents que us permetran entendre el moviment d'aquest sistema. La solució, després!

Preguntes freqüents

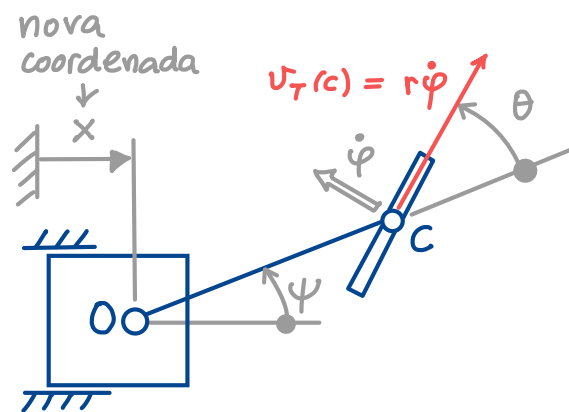
Quants GL té el sistema?

En té 2. Veiem 2 maneres de comptar-los:

► Si aturem $\dot{\theta}$, el punt C encara es pot moure en la direcció del diàmetre horitzontal de la roda, fent desplaçar O al llarg de la dir. de la guia. Si ara aturem $\dot{\varphi}$, tot queda aturat. Per tant, el sistema té 2 GL que es poden descriure amb $\dot{\theta}, \dot{\varphi}$

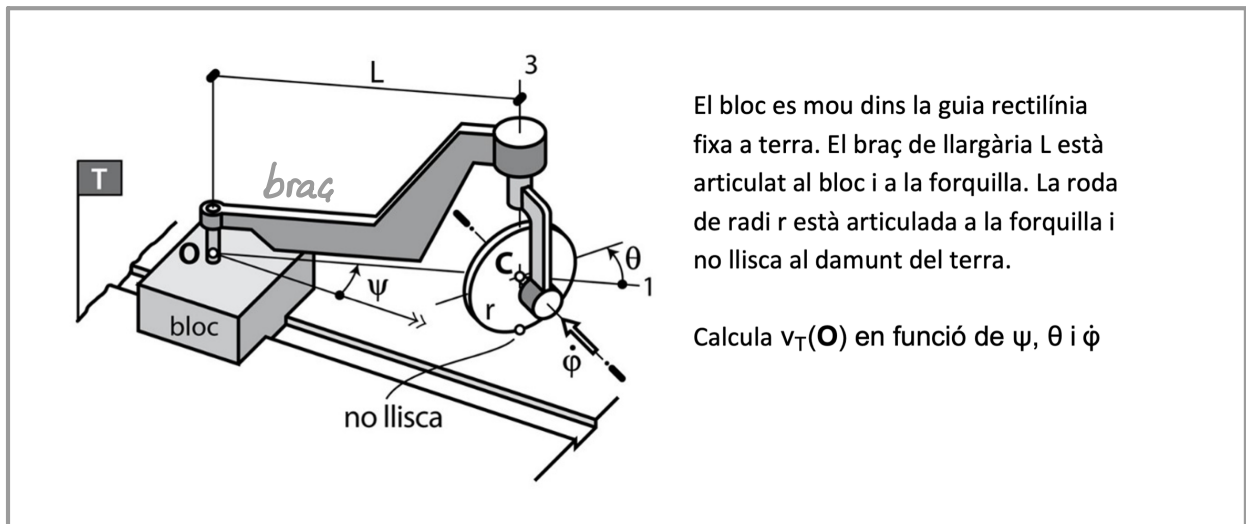
► Si aturem $\dot{x} = v_T(0)$, $\dot{\varphi} = 0$ necessàriament, ja que, si no fos així, la rotació $\dot{\varphi}$ induiria una $v_T(C)$ perpendicular a la direcció OC que seria incompatible amb la velocitat $v_T(C) = (r\dot{\varphi})$ dictaminada per la cinemàtica de roda. Ara, en ser $\dot{\varphi} = 0$, tenim $v_T(C) = 0 \Rightarrow r\dot{\varphi} = 0 \Rightarrow \dot{\varphi} = 0$. Ja només queda 1 rotació per aturar, que és $\dot{\theta}$. L'aturem i ja tot el sistema queda aturat. Com que només hem aturat $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, el sist. té 2 GL, que es poden descriure per

$$\dot{x} \text{ i } \dot{\theta}$$



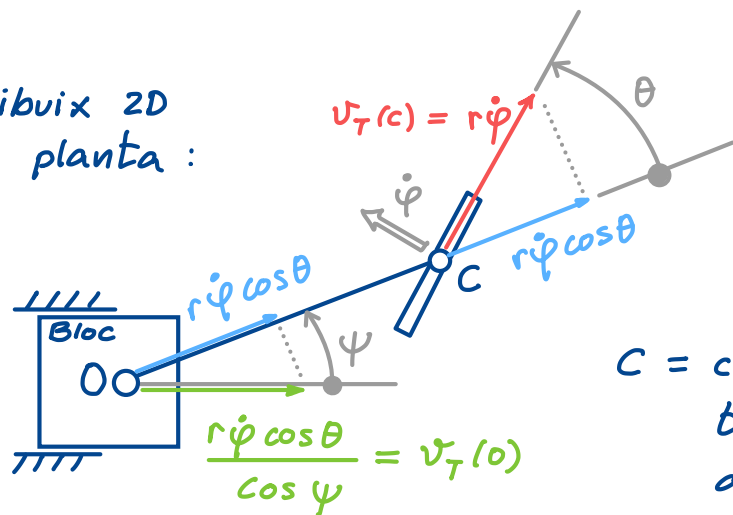
$\dot{\varphi}$ i $\dot{\psi}$ són independents?

No, no ho són. Si $\dot{\varphi} > 0$, C es mou en la dir. del diàmetre horitz. de la roda, el punt O vindrà cap a la dreta, i ψ augmentarà ($\dot{\psi} > 0$).



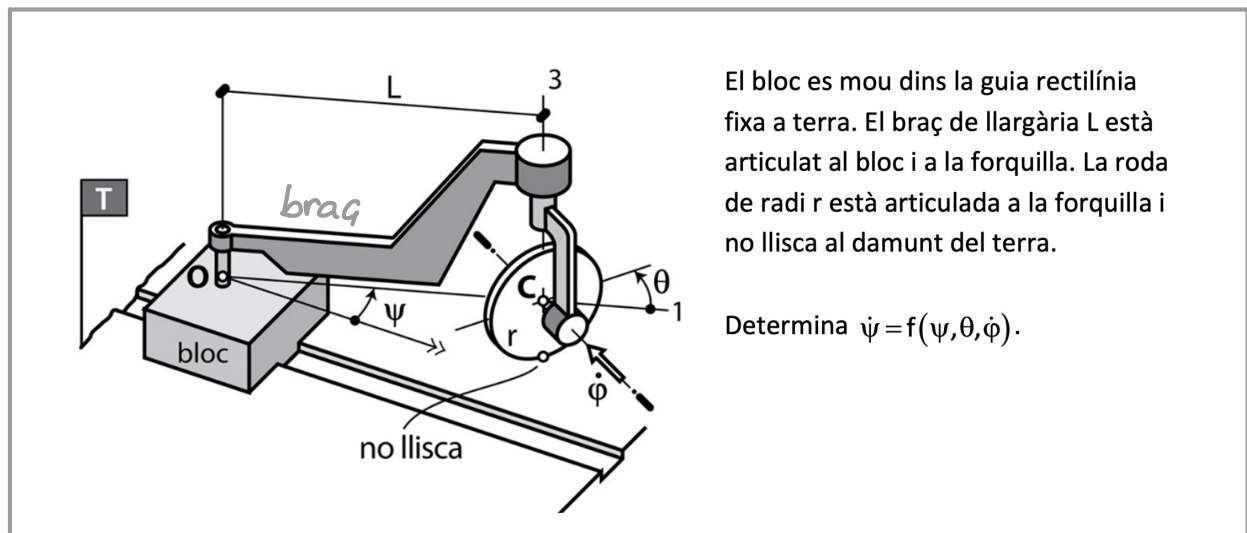
Es resol ràpidament aplicant equiprojectivitat:

Dibuix 2D en planta:

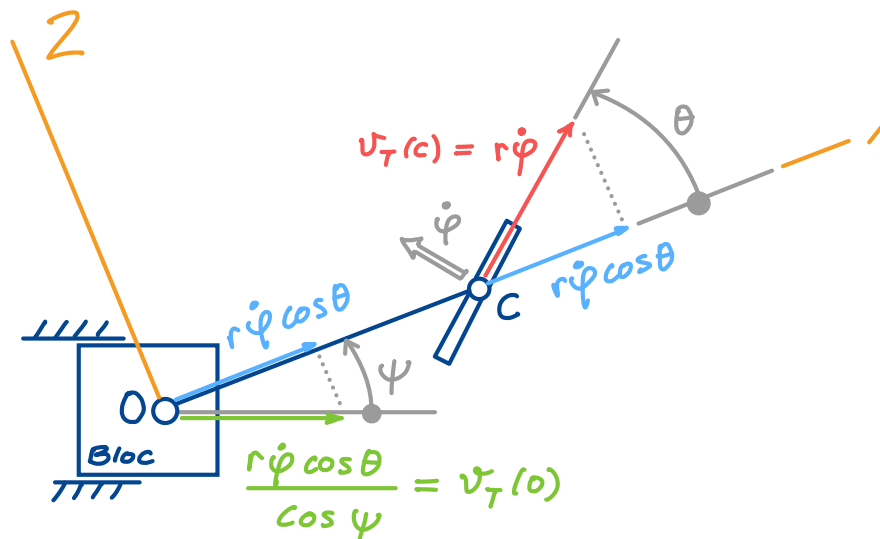


Passos:

1. Per cinemàtica de roda $\vec{v}_T(C) = (\pi r \dot{\phi})$.
2. La velocitat de O resp. T ha de ser en dir $\rightarrow$ degut a l'enllaç prismàtic bloc-terra
3. Les projeccions (blaves) de $\vec{v}_T(C)$ i $\vec{v}_T(O)$ sobre la recta OC han de ser iguals per equiprojectivitat (altrement o i C s'allunyaríen o s'aproparíen).
4. De la projecció blava de $\vec{v}_T(C)$ deduíem la projecció blava de $\vec{v}_T(O)$, i d'aquesta darrera deduíem $\vec{v}_T(O) = \left(\rightarrow \frac{r \dot{\phi} \cos \theta}{\cos \psi} \right)$



De l'exercici anterior, tenim $\bar{v}_T(o) = \left(\rightarrow \frac{r\dot{\phi} \cos \theta}{\cos \psi} \right)$



Per trobar $\dot{\psi}$ efd $\psi, \theta, \dot{\phi}$ imposem

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = \bar{v}_T(C_{braç})$$

Amb CSR roda
sabem que és
($\uparrow r\dot{\phi}$)

Amb CSR del braç
OC sabem que és
 $\bar{v}_T(o) + \bar{\omega}_T^{braç} \times \overline{OC}$

Per a major comoditat, treballem en base $B = (1, 2, 3)$
d'or. fixa al braç :

$$\begin{Bmatrix} r\dot{\varphi}\cos\theta \\ r\dot{\varphi}\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r\dot{\varphi}\cos\theta \\ -r\dot{\varphi}\cos\theta \operatorname{tg}\psi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Extrait-ne la component 2 :

$$r\dot{\varphi}\sin\theta = -r\dot{\varphi}\cos\theta \operatorname{tg}\psi + L\dot{\psi}$$

$$\dot{\psi} = \frac{r\dot{\varphi}}{L} (\sin\theta + \cos\theta \operatorname{tg}\psi)$$